

Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 4

Derivades i optimització

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

Sessió 10

10. Sessió 10 — Optimització: casos socials

Continuació de l'Activitat 3: més problemes d'optimització, amb plantejaments una mica més exigents i contextos variats.

10.1 Idea clau

A la sessió 9 vas aprendre el **mètode dels 5 passos** per optimitzar. Avui el **posem en pràctica** amb casos més rics: problemes on construir la funció demana una mica més de feina (una condició que cal aïllar, un volum, una superfície dividida). El procediment és el mateix; el que millorem és la **traducció** de l'enunciat.

Recordatori del mètode (5 passos)

1. Identifica l'**objectiu** (què es fa màxim o mínim) i la **variable**.
2. Escribeu la **funció**; si hi ha una condició, fes-la servir per quedar-te amb una sola variable.
3. **Deriva** i resol $f'(x) = 0$.
4. **Classifica** el punt crític (signe de f').
5. **Interpreta** i comprova que la solució tingui sentit en el context.

Consell: sempre que puguis, escriu primer la *condició* (el total, el perímetre, el material disponible) i aïlla-hi una variable abans de muntar la funció.

10.2 Exemples

Exemple 10.1 — la satisfacció d'un casal segons la participació

La satisfacció mitjana en una activitat de casal (en una escala interna) segons el nombre de participants x (en desenes) es modelitza amb $S(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 30x$. Quina participació la fa màxima?

$$S'(x) = -x + 30 = 0 \Rightarrow x = 30.$$

S' passa de + ($S'(29) = 1$) a - ($S'(31) = -1$): és un **màxim**. La satisfacció és màxima amb $x = 30$ desenes, és a dir 300 participants, amb $S(30) = -450 + 900 = 450$. Més enllà d'aquesta xifra, la massificació en fa baixar la qualitat.

Exemple 10.2 — una caixa oberta de cartolina

A partir d'una cartolina quadrada de 12 cm de costat es fa una caixa **sense tapa** retallant un quadrat de costat x a cada cantonada i aixecant les vores. Quin retall dóna el **volum màxim**?

Funció: la base de la caixa és un quadrat de costat $12 - 2x$ i l'altura és x , així que

$$V(x) = x(12 - 2x)^2 = 4x^3 - 48x^2 + 144x.$$

Derivem: $V'(x) = 12x^2 - 96x + 144 = 12(x - 2)(x - 6)$, que s'anul·la a $x = 2$ i $x = 6$. Com que el costat de la base ha de ser positiu ($12 - 2x > 0 \Rightarrow x < 6$), només té sentit $x = 2$. Allà V' passa de + a -: **màxim**. El retall òptim és $x = 2$ cm i el volum màxim $V(2) = 2 \cdot 8^2 = 128 \text{ cm}^3$.

10.3 Exercicis resolt

Exercici resolt 10.1 — una tanca amb divisió interior

Una entitat vol tancar un recinte rectangular i, a més, dividir-lo en dues parcel·les iguals amb una tanca interior **paral·lela** a un dels costats. Disposa de 120 m de tanca en total. Quines mides donen la màxima superfície?

Solució. Variable i condició: diem x al costat perpendicular a la divisió i y a l'altre. La tanca interior fa que hi hagi **tres** segments de longitud x i **dos** de longitud y :

$$3x + 2y = 120 \Rightarrow y = \frac{120 - 2x}{2}.$$

Funció (àrea):

$$A(x) = x \cdot y = x \cdot \frac{120 - 2x}{2} = \frac{120x - 2x^2}{2}.$$

Derivem: $A'(x) = \frac{120 - 4x}{2} = 0 \Rightarrow x = 30$. A' passa de + a -: **màxim**. Aleshores $y = \frac{120 - 60}{2} = 30$. La superfície màxima és $A(30) = 30 \cdot 30 = 900 \text{ m}^2$.

Resposta: $x = 30 \text{ m}$, $y = 30 \text{ m}$; superfície màxima 900 m^2 .

Exercici resolt 10.2 — cost mínim per unitat

El cost per unitat de servei (en euros) segons el nombre de centenars d'unitats x és $C(x) = x^2 - 24x + 200$. Quantes unitats fan el cost mínim?

Solució. $C'(x) = 2x - 24 = 0 \Rightarrow x = 12$. C' passa de - a +: **mínim**. Amb $x = 12$ (1 200 unitats), el cost mínim per unitat és $C(12) = 144 - 288 + 200 = 56 \text{ €}$.

Resposta: $x = 12$ (1 200 unitats); cost mínim 56 € per unitat.

10.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

- 10.1** Els ingressos d'una fira solidària (en euros) segons el preu d'entrada x són $I(x) = -x^2 + 40x$. Troba el preu òptim i l'ingrés màxim.
- 10.2** El cost d'un programa (en centenars d'euros) segons els mesos x és $C(x) = x^2 - 50x + 700$. Troba els mesos que el fan mínim i el cost mínim.
- 10.3** Reparteix 18 recursos en dues partides perquè el producte sigui màxim.
- 10.4** Un hort rectangular ha de tenir un perímetre de 80 m. Escriu l'àrea en funció d'un costat x , deriva i troba les mides de màxima superfície.
- 10.5 (Plantejament)** A partir d'una cartolina quadrada de 18 cm de costat es fa una caixa sense tapa retallant quadrats de costat x . Escriu $V(x)$, deriva i troba el retall que dona el volum màxim (descarta la solució sense sentit). (*Pista:* $V'(x) = 12(x - 3)(x - 9)$.)
- 10.6 (Interpretació)** En l'exemple de la satisfacció del casal, què vol dir, socialment, que passat el punt òptim la satisfacció baixi tot i tenir més participants? Com ho tindries en compte en planificar l'aforament?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 10

- 10.1** $I'(x) = -2x + 40 = 0 \Rightarrow x = 20$ (màxim). Preu òptim 20 €; ingrés màxim $I(20) = -400 + 800 = 400$ €.
- 10.2** $C'(x) = 2x - 50 = 0 \Rightarrow x = 25$ (mínim). Cost mínim $C(25) = 625 - 1250 + 700 = 75$ centenars d'euros (7 500 €).
- 10.3** $P(x) = x(18 - x)$; $P'(x) = 18 - 2x = 0 \Rightarrow x = 9$ (màxim). Partides 9 i 9; producte 81.
- 10.4** Perímetre $2x + 2y = 80 \Rightarrow y = 40 - x$; $A(x) = x(40 - x)$; $A'(x) = 40 - 2x = 0 \Rightarrow x = 20$ (màxim). Costats 20×20 m (quadrat); àrea 400 m^2 .
- 10.5** Base $18 - 2x$, altura x : $V(x) = x(18 - 2x)^2 = 4x^3 - 72x^2 + 324x$; $V'(x) = 12x^2 - 144x + 324 = 12(x - 3)(x - 9)$. Com que $x < 9$, la solució vàlida és $x = 3$ (màxim). Volum màxim $V(3) = 3 \cdot 12^2 = 432 \text{ cm}^3$.
- 10.6** Resposta oberta. Idea: passat l'òptim, afegir més participants *empitjora* l'experiència (massificació, menys atenció per persona), de manera que «com més, millor» deixa de ser cert; en planificar l'aforament caldria fixar-lo a l'entorn del punt òptim, no al màxim físic possible.